2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir ilin yıllık faaliyet raporunda biyologların görev aldığı dört çalışma listelenmiştir.

Çalışma	Biyolojinin katkı alanı
Kuraklığa dayanıklı buğday çeşidiyle verimin artırılması	
Sulak alandaki kuş türlerinin korunması	
Yeni bir ilacın hastalık mekanizması üzerindeki etkisinin araştırılması	
Yer altı su kaynaklarının tükenmeden kullanılmasının planlanması	

Her çalışmayı biyolojinin katkı sağladığı alanla eşleştirerek tabloyu doldurunuz. Bu çalışmalardan yola çıkarak biyolojinin ülke ekonomisi ve çevrenin korunması açısından neden önemli sayıldığını açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir araştırma ekibinin çalışma öyküsü aşağıda özetlenmiştir.

Ekip, bir dağ gölünde daha önce hiç tanımlanmamış bir kurbağa türü bulmuştur (I). Ekip üyeleri, göl kıyısındaki köylülerin yüzyıllardır kurbağaların ötüşünü takvim gibi kullanarak ekim zamanını belirlediğini öğrenmiş ve ötüş zamanlarını araştırmaya karar vermiştir (II). Üç yıl boyunca ötüşleri kaydedip su sıcaklığını ölçen ekip, ötüşlerin su sıcaklığı 12 °C'nin üzerine çıkınca başladığı sonucuna varmıştır (III).

I, II ve III numaralı bölümlerin her birinin bilimin doğasının hangi özelliğini yansıttığını gerekçesiyle yazınız.

3 — 15 puan

Bir öğrenci, öglena kültürünü üç kaba bölerek bir hafta boyunca izlemiş ve sonuçları kaydetmiştir.

Kap	Koşul	Sonuç
1	Işıklı ortam, besin eklenmedi	Öglenalar çoğaldı.
2	Karanlık ortam, besin eklenmedi	Öglena sayısı azaldı.
3	Karanlık ortam, organik besin eklendi	Öglenalar çoğaldı.

Sonuçlardan yararlanarak öglenanın beslenme biçimini belirleyiniz; 1. ve 3. kaptaki çoğalmanın hangi yolla sağlandığını açıklayınız. Öglenanın beslenmesinin bitki ve mantarlardan farkını yazınız.

4

15 puan

Bir doğa gözlem defterinde şu notlar yer almaktadır.

Gözlem	Canlı grubu	Boşaltım biçimi
1. Sabah erken saatte çim yapraklarının ucunda su damlacıkları birikmiş.		
2. Mikroskopta izlenen paramesyum atıklarını doğrudan dışarı vermiş.		
3. Sonbaharda kavak ağaçları yapraklarını dökmüş.		
4. Soğuk havada nefes verirken ağızdan buhar çıkmış.		

Her gözlem için canlı grubunu ve boşaltım biçimini tabloya yazınız. Bu olayların ortak amacını boşaltımın tanımından yararlanarak açıklayınız.

5

15 puan

Bir sağlık ocağında dört öğrencinin muayene notları aşağıdaki gibidir.

Öğrenci	Belirti	Eksik mineral	Önerilen besin
Ada	Çabuk yorulma, kansızlık		
Berk	Boyunda şişlik (basit guatr)		
Cem	Sık diş çürüğü		
Derya	Kemiklerde yumuşama ve eğrilik (raşitizm)		

Her öğrencide eksik olduğu düşünülen minerali ve bu minerali içeren bir besini tabloya yazınız. Ada'daki belirtilerin nedenini, eksik olduğunu belirlediğiniz mineralin vücuttaki göreviyle ilişkilendirerek açıklayınız.

6

15 puan

Bir serada bitkiler toprak yerine içinde çözünmüş mineraller bulunan suda yetiştirilmektedir. Magnezyum eklenmeyen bölümdeki bitkilerin yaprakları beyazımsı (albino) kalmış; bu bitkiler bir süre çiftlik hayvanlarına yedirilmiştir.

Canlıların mineralleri kendi bünyelerinde üretip üretemediğini belirtiniz; bitkilerin ve hayvanların mineralleri nasıl aldığını yazınız. Bitkilerin minerali alabilmesinde suyun hangi özelliğinin rol oynadığını ve bu bitkilerle beslenen hayvanlarda ne tür sorunlar beklenebileceğini açıklayınız.

7

15 puan

Bir bilim şenliğinde Dünya'daki suyun tamamı 2.000 litrelik bir tankla temsil edilmiş; tankın 1.940 litresi okyanus ve denizlerdeki tuzlu suyu göstermek için maviye boyanmış, kalan kısım tatlı suyu temsil etmektedir. Bir ziyaretçi "Gezegen su dolu, tasarrufa ne gerek var?" demiştir.

Tankta tatlı suyu temsil eden kısmın kaç litre olduğunu ve Dünya'daki suların yüzde kaçının tatlı su olduğunu hesaplayınız. Ziyaretçinin görüşünü bu değeri kullanarak değerlendiriniz. Suyun canlı yaşamındaki görevlerinden üçünü yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....